

=====

Séquence d'opération système #1 :

Système à l'arrêt :

1. Les ventilateurs 1-A, 1-R et 1-E sont inopérants.
2. Le volet d'air frais (M2) et d'évacuation (M3) sont fermés et le volet de recirculation (M4) est ouvert. Le volet (M1) doit être fermé en tout temps.
3. L'humidificateur HUM-1 est inopérant.
4. La soupape de refroidissement SC-1 est en position N.O. (normalement ouverte), évitant ainsi le serpentin froid.
5. Les contrôles sont inopérants.

Système en opération :

1. Le système est démarré par le système de contrôle centralisé deux heures avant la période d'occupation.
2. Au départ, si la température est inférieure à 20°C, le système opère en complète recirculation afin de rétablir les conditions ambiantes. Une heure avant la période d'occupation, le volet minimum d'air frais M2 ouvre à 100% pour admettre 595 l/s d'air frais et le ventilateur d'évacuation 1-E est démarré.
3. Au départ du système, si la température de retour est supérieure à 23°C, le volet minimum d'air frais M2 ouvre à 100% et les volets M3, M4 et la soupape SC-1 sont modulés en séquence pour maintenir une température d'air d'alimentation en fonction de la demande des sondes de pièce, selon la cédule suivante :

PARTIE 1 – CÉDULE

Température air alimenté

Température pièce Température air alimenté

25°C 13°C

23°C 18°C

4. Lorsque la température de l'air extérieur excède 23°C ou si le taux d'humidité dans l'air de retour excède 60%, le volet M2 assure un minimum d'air frais, M3 est fermé et le volet M4 est ouvert.
5. Le taux moyen d'humidité relative des pièces sera maintenu selon la cédule suivante et l'humidificateur de vapeur sera inopérant lorsque la température extérieure sera supérieure à 10°C.

PARTIE 2 – CÉDULE

Taux moyen d'humidité de pièce

Température extérieure Taux moyen humidité

-17°C 30%

-29°C 20%

6. Les contrôleurs de température de pièce contrôlent en séquence l'ouverture des boîtes à volume variable (BVV) et les relais triacs des plinthes de chauffage pour maintenir la température désirée dans les pièces. Sur demande de refroidissement de pièce, la plinthe de chauffage est inopérante et la boîte BVV ouvre graduellement pour maintenir 23°C dans la pièce, la boîte BVV est ramenée en position minimale, soit à environ 30% du débit

maximum indiqué aux plans, puis la plinthe de chauffage s'active via le relais triac pour maintenir 21°C dans la pièce.

7. La sonde de pression statique localisée dans la gaine d'alimentation sera ajustée avec le système à pleine capacité. La sonde de pression statique fera varier la vitesse des ventilateurs 1-A et 1-R afin de maintenir la pression statique requise dans la gaine.

Protection :

Le système est mis à l'arrêt :

1. Sur détection de fumée par le détecteur de produit de combustion DPC;
2. Sur détection de basse température BL (5°C) dans le conduit d'alimentation.

Alarmes :

1. Fautes des ventilateurs (une par ventilateur);
2. Basse température de pièce;
3. Faute de l'humidificateur;
4. Pression critique des filtres.

=====

=====

Programme Control-BASIC #17 ALARMES 1A

Système : H-Q LTE SHAWINIGAN lun. sept. 29 2025, 13:47:11

Appareil :2500 LTE MAITRE 2

10 REM

100 REM ALARME => TEMP. ALIM.

110 DALARM (TEMP·ALIM·No.1A < 4 OR TEMP·ALIM·No.1A > P.C·ALIM·No.1A + 20) AND
A/D·VENT·ALM·No.1A ,

900 , TEMP. D'ALIMENTATION ANORMALE - SYSTEME 1A

200 REM ALARME => HUMIDITE

210 REM DALARM (HR.1A < PCH.1A - 5 OR HR.1A > 65) AND VA.1A , 1800 , HUMIDITE DE
RETOUR ANORMALE -

SYSTEME 1A

300 REM ALARME => ETAT ALIM.

310 DALARM STATUT·DIG·1A <> A/D·VENT·ALM·No.1A , 900 , SYSTEME 1A - ARRETE , PAS
DEMARRE OU EN MANUEL

320 DALARM FAUTE·VENT·ALIM·1A , 1 , FAUTE EN PROVENANCE DU VARIATEUR DE
VITESSE - SYSTEME 1A

400 REM ALARME => ETAT RETOUR

410 DALARM STATUT·DIG·1R <> A/D·VENT·RET·No.1A , 900 , SYSTEME 1R - ARRETE , PAS
DEMARRE OU EN MANUEL

420 DALARM FAUTE·VENT·RET·1A , 1 , FAUTE EN PROVENANCE DU VARIATEUR DE
VITESSE - SYSTEME 1R

1000 END

=====

=====

Programme Control-BASIC #10 CALCULS DIVERS 1A M2

Système : H-Q LTE SHAWINIGAN lun. sept. 29 2025, 13:38:23

Appareil :2500 LTE MAITRE 2

10 REM

100 REM ETAT DIG. VAR. VIT.

110 IF VITESSE·ALIM·No.1A >= 15 THEN START STATUT·DIG·1A ELSE STOP STATUT·DIG·1A

120 IF VITESSE·RET·No.1A >= 15 THEN START STATUT·DIG·1R ELSE STOP STATUT·DIG·1R

200 REM P.C. HUMIDITE

210 P.C·HUM·1A = SLIDE(TEMP·EXTERIEURE , -20 , 20 , 25 , 35)

1000 END

=====

=====

Programme Control-BASIC #15 CTRL EVAC No.1E

Système : H-Q LTE SHAWINIGAN lun. sept. 29 2025, 13:45:15

Appareil :2500 LTE MAITRE 2

10 REM

100 REM PREUVE DE MARCHE

110 STATUT·DIG·1E = SWITCH(STATUT·DIG·1E , STATUT·VENT·1 , 0,3 , 0,5)

200 REM ALARME => ETAT

210 DALARM STATUT·DIG·1E <> A/D·EVAC·No.1E , 300 , EVACUATEUR 1-E ARRETEE, PAS
DEMARREE OU EN

MANUELLE

300 REM A/D EVAC. No.1E

310 IF TIME <= HEURE·DE·DEPART·1A - 1:00:00 OR 1WS1 THEN START Z

320 IF+ NOT 1WS1 THEN STOP Z

330 VOLET·EVAC·No.1E = 100 * (Z OR STATUT·DIG·1E)

340 A/D·EVAC·No.1E = TIME-ON(VOLET·EVAC·No.1E) >= 0:00:30

1000 END

=====

=====

Programme Control-BASIC #16 CTRL HUMID. 1A

Système : H-Q LTE SHAWINIGAN lun. sept. 29 2025, 13:46:08

Appareil :2500 LTE MAITRE 2

100 REM

100 REM CONDITIONS

110 IF TEMP·EXTERIEURE <= 10 THEN START Z

120 IF TEMP·EXTERIEURE >= 13 THEN STOP Z

130 IF A/D·VENT·ALM·No.1A AND STATUT·DIG·1A THEN START B

140 IF NOT A/D·VENT·ALM·No.1A OR NOT STATUT·DIG·1A THEN STOP B

200 REM HUMIDIFICATEUR ON/OFF

210 A = 1WS1 AND NOT JOURNEES·FERIEES

220 IF NOT Z OR NOT A OR NOT B THEN GOTO 260

230 IF HUMIDITE·RET·No.1A <= P.C·HUM·1A - 5 THEN START HUMIDIFICATEUR·1A

240 IF HUMIDITE·RET·No.1A >= P.C·HUM·1A + 5 THEN STOP HUMIDIFICATEUR·1A

250 GOTO 1000

260 STOP HUMIDIFICATEUR·1A

1000 END

=====

```

=====
Programme Control-BASIC #12 CTRL MOD. DRIVE 1A
Système : H-Q LTE SHAWINIGAN lun. sept. 29 2025, 13:40:28
Appareil :2500 LTE MAITRE 2
10 REM
20 MOD.·DRIVE·RET·No.1R = MOD.·DRIVE·ALM·No.1A
50 REM CTRL. DRIVE
60 REM PROT. ASSURANCE QUE DRIVE FONCTIONNE AU MOINS A 30%
70 IF NOT A/D·VENT.·ALM.·No.1A THEN GOTO 900
80 MOD.·DRIVE·ALM·No.1A = MIN( MAX( MOD.·DRIVE·ALM·No.1A , 30 ) , 100 )
100 REM VERIFICATION DE L'ERREUR
100 A = ABS( P.C.·PRES·STAT·1A * 0,1 )
110 IF PRES.·STAT.·No.1A > P.C.·PRES·STAT·1A + A THEN START B
120 IF PRES.·STAT.·No.1A < P.C.·PRES·STAT·1A THEN STOP B
130 IF PRES.·STAT.·No.1A < P.C.·PRES·STAT·1A - A THEN START C
140 IF PRES.·STAT.·No.1A > P.C.·PRES·STAT·1A THEN STOP C
200 REM SIGNAL EN FONCTION DE L'ERREUR
210 IF PRES.·STAT.·No.1A - P.C.·PRES·STAT·1A < 0 THEN D = -10 ELSE D = 10
220 E = MAX( MIN( D * ( PRES.·STAT.·No.1A - P.C.·PRES·STAT·1A ) , 5 ) , 0 )
300 REM SUR TROP HAUTE PRESSION
310 IF PRES.·STAT.·No.1A < P.C.·PRES·STAT·1A + P.C.·PRES·STAT·1A * 0,5 THEN GOTO 500
320 IF INTERVAL( 0:00:02 ) THEN MOD.·DRIVE·ALM·No.1A = MAX( MOD.·DRIVE·ALM·No.1A
- 2 , 30 )
330 GOTO 1000
500 REM MODULATION
510 IF NOT INTERVAL( 0:00:20 ) THEN GOTO 1000
520 IF B THEN MOD.·DRIVE·ALM·No.1A = MAX( MOD.·DRIVE·ALM·No.1A - E , 30 )
530 IF C THEN MOD.·DRIVE·ALM·No.1A = MIN( MOD.·DRIVE·ALM·No.1A + E , 100 )
540 GOTO 1000
900 REM ARRET
910 MOD.·DRIVE·ALM·No.1A = 0
1000 END
=====

```

=====

Programme Control-BASIC #13 CTRL SERP REFR 1A

Système : H-Q LTE SHAWINIGAN lun. sept. 29 2025, 13:41:47

Appareil :2500 LTE MAITRE 2

10 REM

100 REM PERM. SELON T.EXT

110 PERM·REFR·1A = PERM·REF1

200 REM REFROIDISSEMENT MODULANT

210 IF (VOLET·MEL·No.1A > MIN·AIR·FRAIS·No.1A OR VOLET·MEL·No.1A >= MIN·AIR·FRAIS·No.1A AND

FREECOOLING·No.1A) AND VOLET·MEL·No.1A < 95 THEN START C ELSE STOP C

220 IF TIME-OFF(C) < DELAI·CHANGE-OV·1A OR NOT PERM·REFR·1A OR NOT

A/D·VENT·ALM·No.1A THEN GOTO 260

230 P.C·SERP·REF·1A = P.C·ALIM·No.1A

240 SERP·REF·No.1A = PID·SERP·REF·A1

250 GOTO 1000

260 SERP·REF·No.1A = 0 : P.C·SERP·REF·1A = 100

1000 END

=====

```
=====
Programme Control-BASIC #11 CTRL VENT. No.1A
Système : H-Q LTE SHAWINIGAN lun. sept. 29 2025, 13:39:34
Appareil :2500 LTE MAITRE 2
10 REM
50 REM REMISE DE LA BASSE LIM DE GEL
60 IF+ 1WS1 THEN STOP ARRET·BAS·LIM·GEL·1A
100 REM ARRET SUR BASSE LIMITE
110 IF TEMP·MEL·No.1A <= 4 AND A/D·VENT·ALM·No.1A THEN START B ELSE STOP B
120 IF+ TIME-ON( B ) > 0:03:00 THEN START ARRET·BAS·LIM·GEL·1A , C = C + 1
130 IF TIME-ON( ARRET·BAS·LIM·GEL·1A ) >= 0:15:00 AND C < 3 THEN STOP
ARRET·BAS·LIM·GEL·1A
140 IF C >= 3 AND NOT ARRET·BAS·LIM·GEL·1A THEN C = 0
150 IF TIME-ON( A/D·VENT·ALM·No.1A ) > 0:15:00 AND TEMP·MEL·No.1A >= 8 THEN C = 0
160 DALARM ARRET·BAS·LIM·GEL·1A AND C <= 2 , 1 , SYSTEME 1A ARRETE SUR BASSE
LIMITE DE GEL
170 DALARM C >= 3 , 1 , SYSTEME 1A ARRETE SUR BASSE LIMITE DE GEL 3 X
300 REM A/D VENTILATEUR ALIMENTATION
310 A = ( 1WS1 OR OPT·ETE·No.1A OR OPT·HIVER·No.1A ) AND NOT JOURNEES·FERIEES
OR RED·BASSE·TP·1A OR
RED·HAUTE·TP·1A OR OVERRIDE·No.1A
320 IF NOT A OR ARRET·BAS·LIM·GEL·1A THEN GOTO 350
330 START A/D·VENT·ALM·No.1A : START D
340 GOTO 400
350 STOP A/D·VENT·ALM·No.1A
400 REM A/D VENTILATEUR RETOUR
410 IF NOT A THEN GOTO 440
420 A/D·VENT·RET·No.1A = TIME-ON( D ) >= 0:00:20
430 GOTO 1000
440 STOP A/D·VENT·RET·No.1A : STOP D
1000 END
=====
```

=====

Programme Control-BASIC #14 CTRL VOLET MEL 1A

Système : H-Q LTE SHAWINIGAN lun. sept. 29 2025, 13:43:11

Appareil :2500 LTE MAITRE 2

10 REM

100 REM COND. SPECIALES

110 IF OPT.·HIVER·No.1A OR RED.·BASSE·TP.·1A OR NOT A/D·VENT.·ALM.·No.1A THEN
GOTO 900

120 IF TIME-OFF(SERP.·REF.·No.1A) <= DELAI·CHANGE-OV.·1A AND FREECOOLING·No.1A
THEN VOLET·MEL.·No.1A =

100 , GOTO 1000

200 REM CONTROLE

210 IF TEMP.·EXTERIEURE < 8 AND TIME-ON(A/D·VENT.·ALM.·No.1A) <= DELAI·CHANGE-
OV.·1A THEN GOTO 900

220 P.C.·VOLET·MEL·1A = P.C.·ALIM.·No.1A

230 VOLET·MEL.·No.1A = MAX(PID·VOLET·MEL·A1 , MIN.·AIR·FRAIS·No.1A) *
FREECOOLING·No.1A +

MIN.·AIR·FRAIS·No.1A * NOT FREECOOLING·No.1A

240 GOTO 1000

900 REM ARRET

910 VOLET·MEL.·No.1A = 0 : P.C.·VOLET·MEL·1A = 100

1000 END

=====